

Inteligência Artificial

Aprendizado e aplicação

REALIZAR APÓS posição 30: Todos os Modelos de Aprendizado de Máquina Explicados em 5 Minutos | Tipos de Modelos de ML: Noçõ...

Posições na playlist 22 a 30 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Inteligência Artificial 2021.2 |

https://www.youtube.com/watch?v=-T3zDFxngf4&list=PLeejGOroKw_txh7j7S3etF5eudl2WvMx0

Conteúdo verificável: Aprendizado de máquina; ROBOCODE; síntese dos modelos

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Árvore de decisão

Dados: (sol, quente, não), (sol, frio, não), (chuva, quente, sim), (chuva, frio, sim). Construa árvore que classifica o rótulo usando atributo clima. Compare com separar por temperatura e discuta por que acerto no treino não garante generalização. Proponha separação treino/validação/teste.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Perceptron

Perceptron usa saída 1 se $w \cdot x + b > 0$, senão 0, atualização $w \leftarrow w + \eta(y - \hat{y})x$, $b \leftarrow b + \eta(y - \hat{y})$. Com $w = (0, 0)$, $b = 0$, $\eta = 1$, treine em sequência $(1, 0) \rightarrow 1$, $(0, 1) \rightarrow 1$, $(0, 0) \rightarrow 0$. Mostre estados. Explique limitação para XOR e por que camadas com não linearidade ampliam representação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Retropropagação

Rede escalar $h = \sigma(wx + b)$, $\hat{y} = vh + c$, $\text{loss} = (\hat{y} - y)^2 / 2$. Derive gradientes de v , c , w , b , usando $\sigma'(z)$. Avalie para $x=1$, $y=0$, $w=b=c=0$, $v=2$, $\sigma(0)=1/2$, $\sigma'(0)=1/4$. Faça passo $\eta=0.1$ sem recalculer gradientes no meio.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Agente e avaliação experimental

Projete um agente para ambiente de combate do tipo Robocode com política aprendida a partir de sensores. Defina entradas, ações, alvos de aprendizado e métricas. Compare com agente de regras, proponha avaliação em adversários não usados no ajuste e discuta segurança contra conclusões baseadas só no número de vitórias.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Árvore de decisão (15 pontos)

Raiz clima: sol→não, chuva→sim, treino100%. Temperatura deixa ambos rótulos em cada ramo e não separa esses exemplos. Amostra pequena pode não representar população; avaliar dados não usados na escolha é necessário. Treino ajusta; validação escolhe estrutura/hiperparâmetros; teste estima desempenho final sem orientar mudanças. Explicar vazamento e overfitting; não exigir fórmula de entropia não confirmada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Perceptron (25 pontos)

Primeiro $\hat{y}_0$, erro1: $w=(1, 0)$, $b=1$. Segundo $\hat{y}_1$, sem mudança. Terceiro $\hat{y}_1$, erro-1: $w=(1, 0)$, $b=0$. XOR não é separável por uma única fronteira linear; camada oculta não linear combina regiões. Uma passagem não implica convergência; limiar em zero foi especificado para evitar ambiguidade. Atualização de bias é obrigatória.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Retropropagação (25 pontos)

$\delta = \hat{y} - y$; $\partial L / \partial v = \delta h$, $\partial L / \partial c = \delta$, $\partial L / \partial w = \delta v \sigma'(wx + b)x$, $\partial L / \partial b = \delta v \sigma'$. Aqui $h=0.5$, $\hat{y}_1$, δ_1 ; gradientes 0.5, 1, 0.5, 0.5. Novos $v=1.95$, $c=-0.1$, $w=-0.05$, $b=-0.05$. Regra da cadeia propaga erro pelas dependências; usar parâmetros atualizados para calcular parte dos gradientes mudaria o passo e não é a atualização simultânea pedida.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Agente e avaliação experimental (35 pontos)

Entradas podem incluir distâncias/energia/direção disponíveis; ações escolhem movimento/mira/disparo dentro das regras. Alvo supervisionado deve vir de exemplos rotulados definidos; não chamar toda recompensa de rótulo supervisionado. Comparar políticas sob mesmas condições/sementes e orçamento, adversários distintos e repetição; medir vitórias, dano, sobrevivência e variabilidade. Vitórias contra adversário de treino podem indicar especialização/overfitting. Explicitar coleta de dados e limites da observação; aceitar política simples, não exigir aprendizagem por reforço não confirmada neste bloco.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.